拉普拉斯-贝尔特拉米算子（Laplace-Beltrami operator）是定义在黎曼流形（即弯曲空间，如曲面）上的二阶微分算子，是经典拉普拉斯算子在弯曲空间上的推广。它在几何处理、物理模拟和本文的扩散网络中都起着核心作用。

1. 连续形式的计算公式

设 M 是一个带度量 g 的黎曼流形（例如光滑曲面），$f: M \to \mathbb{R}$ 是一个光滑函数。拉普拉斯-贝尔特拉米算子 Δ 作用于 f 的结果 Δf 可以通过两种等价方式定义：

- **梯度与散度形式**

$$\Delta f = \operatorname{div}(\operatorname{grad} f)$$

  其中 $\operatorname{grad} f$ 是函数 f 的梯度（切向量场），div 是散度（度量自然诱导的散度）。该定义直观地表明算子刻画了函数值与其无穷小邻域平均值的差异。
- **局部坐标形式**
  若在局部坐标 (x^1, x^2) 下，度量张量为 $g = (g_{ij})$，其行列式为 $|g|$，逆矩阵为 g^{ij}，则

$$\Delta f = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \sum_{i,j=1}^{2} \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\sqrt{|g|}\, g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j} \right).$$

  这个公式在理论推导和计算中非常有用，它显式地包含了曲面弯曲的信息（度量及其导数）。

2. 离散形式的计算公式（三角网格曲面）

在实际应用中，曲面通常由三角形网格近似表示。我们需要一个离散版本的拉普拉斯-贝尔特拉米算子。最经典且广泛使用的是 **余切拉普拉斯矩阵**（cotangent Laplacian），它基于每个顶点处的局部几何。

假设网格有 n 个顶点。对于每个顶点 i，离散拉普拉斯-贝尔特拉米作用于函数值向量 $\mathbf{f} = (f_1, \ldots, f_n)^T$ 的结果为：

$$(\Delta \mathbf{f})_i \approx \frac{1}{2A_i} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} (\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij})\,(f_j - f_i),$$

其中：

- $\mathcal{N}(i)$ 是与顶点 i 相邻的顶点集合；
- α_{ij} 和 β_{ij} 是边 (i,j) 所对的两个角（分别位于共享该边的两个三角形中）；
- A_i 是顶点 i 的局部面积，通常取 **Voronoi 面积**或**混合面积**，以保证算子的对称正定性及良好的逼近性质。

若写成矩阵形式，我们有 **刚度矩阵** L（也称拉普拉斯矩阵）和 **质量矩阵** M（对角矩阵，对角元为 A_i），使得

$$L\mathbf{f} \approx M(\Delta \mathbf{f}).$$

刚度矩阵 L 的元素为：

$$L_{ij} = \begin{cases} \sum_{k\in\mathcal{N}(i)} w_{ik}, & i=j \\ -w_{ij}, & j\in\mathcal{N}(i) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中权重 $w_{ij} = \frac{1}{2}(\cot\alpha_{ij} + \cot\beta_{ij})$。质量矩阵 $M = \mathrm{diag}(A_i)$。

在数值计算中，我们通常求解广义特征问题 $L\phi = \lambda M\phi$ 来获得曲面的谱信息，这也是论文中用于加速扩散计算的基础。

3. 离散热方程

现在，将离散拉普拉斯近似代入热方程。对于每个顶点 i，我们有：

$$\frac{du_i}{dt} \approx \frac{1}{A_i}\sum_{j\in\mathcal{N}(i)} w_{ij}(u_j - u_i) = -\frac{1}{A_i}(L\mathbf{u})_i.$$

写成向量形式：

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} \approx -M^{-1}L\mathbf{u}.$$

因此，离散的热方程可以写为：

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = -M^{-1}L\mathbf{u}.$$

与连续方程 $\frac{du}{dt} = \Delta u$ 比较，我们得到：

$$\Delta u \quad \text{近似为} \quad -M^{-1}L\mathbf{u}.$$

也就是说：

$$M^{-1}L \approx -\Delta.$$

这里：

- $L \in \mathbb{R}^{V\times V}$ 是**刚度矩阵**（也称拉普拉斯矩阵），其元素由余切权重构成，反映了顶点之间的连接强度；
- $M \in \mathbb{R}^{V\times V}$ 是**质量矩阵**，通常是对角矩阵，对角元 M_{ii} 为顶点 i 的局部面积；
- 符号 $-M^{-1}L$ 近似于连续拉普拉斯算子，因为 L 是半正定且满足 $L\mathbf{u} \approx -M\Delta\mathbf{u}$（具体推导见上一问答）。

因此，离散热方程可写为：

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = -M^{-1}L\,\mathbf{u}. \tag{1}$$

4. 隐式欧拉时间离散

我们希望从初始状态 $\mathbf{u}(0)$ 出发，经过扩散时间 t 后得到 $\mathbf{u}(t)$。采用**隐式欧拉法**（向后欧拉）来离散时间导数，该方法无条件稳定，适合模拟扩散过程。

将时间步长设为 t（即一次扩散整个时长），隐式欧拉近似为：

$$\frac{\mathbf{u}(t)-\mathbf{u}(0)}{t} \approx \left.\frac{d\mathbf{u}}{dt}\right|_t = -M^{-1}L\,\mathbf{u}(t).$$

注意，这里我们取右端项在 t 时刻的值，这正是“隐式”的含义。

将上式整理：

$$\mathbf{u}(t)-\mathbf{u}(0) = -tM^{-1}L\,\mathbf{u}(t),$$

$$\mathbf{u}(t) + tM^{-1}L\,\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}(0),$$

$$\left(I + tM^{-1}L\right)\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}(0).$$

5. 乘以质量矩阵 M 得到对称系统

为了便于数值求解，通常将方程两边左乘 M，得到对称形式：

$$M\mathbf{u}(t) + tL\,\mathbf{u}(t) = M\mathbf{u}(0),$$

$$(M + tL)\,\mathbf{u}(t) = M\mathbf{u}(0).$$

最后，解出 $\mathbf{u}(t)$：

$$\mathbf{u}(t) = (M + tL)^{-1}M\,\mathbf{u}(0).$$

5. 定义扩散层 $h_t(u)$

在 DiffusionNet 中，将上述操作定义为**扩散层** h_t，作用于输入特征向量 u（即 $\mathbf{u}(0)$）：

$$h_t(u) := (M + tL)^{-1}Mu.$$

这样，一个扩散层就完成了对输入特征 u 进行时间 t 的扩散的近似。参数 t 是可学习的，网络可以针对每个特征通道独立优化扩散时间，从而自动调整空间支持范围。

4. 在 DiffusionNet 中的应用

论文中，作者直接使用上述离散拉普拉斯矩阵 L 和质量矩阵 M 来模拟扩散过程（热方程）。具体地，扩散算子 h_t 作用在特征 u 上可以通过隐式欧拉步近似：

$$h_t(u) \approx (M + tL)^{-1}Mu,$$

或者通过谱分解加速：

$$h_t(u) = \Phi\, e^{-t\Lambda}\, \Phi^T Mu,$$

其中 Φ 和 Λ 分别是广义特征问题的特征向量和特征值矩阵。

总结：拉普拉斯-贝尔特拉米算子在光滑曲面上由度量决定，在离散网格上通过余切权重和局部面积构造为稀疏矩阵，其核心作用是在曲面上传播信息并实现尺度可控的平滑操作。